

Ejercicios de planificación automática

Ejercicio 1 Consideremos un dominio de planificación automática consistente en furgonetas conducidas por conductores para transportar paquetes entre distintos lugares. En este dominio los hechos se especifican a partir de los siguientes predicados:

- $\text{CONDUCTOR_EN}(c, l)$: representa que el conductor c está en el lugar l .
- $\text{FURGONETA_EN}(f, l)$: representa que la furgoneta f está en el lugar l .
- $\text{PAQUETE_EN}(p, l)$: representa que el paquete p está en el lugar l .
- $\text{CARGADO_EN}(p, f)$: representa que el paquete p está cargado en la furgoneta f .
- $\text{CONDUCIENDO}(c, f)$: representa que el conductor c está conduciendo la furgoneta f .
- $\text{SIN_CONDUCTOR}(f)$: representa que ningún conductor está conduciendo la furgoneta f .
- $\text{HAY_CARRETERA}(l_1, l_2)$: representa que hay una carretera entre los lugares l_1 y l_2 .
- $\text{HAY_CAMINO}(l_1, l_2)$: representa que hay un camino entre los lugares l_1 y l_2 .

Se pide:

1. Representar en el formalismo STRIPS los siguientes esquemas de acciones:

- $\text{CARGAR_FURGONETA}(p, f, l)$: representa que en el lugar l se carga el paquete p en la furgoneta f .
- $\text{DESCARGAR_FURGONETA}(p, f, l)$: representa que en el lugar l se descarga el paquete p de la furgoneta f .
- $\text{SUBIR_A}(c, f, l)$: representa que en el lugar l el conductor c se sube a la furgoneta f para conducirla. Una furgoneta solo puede ser conducida por un único conductor.
- $\text{BAJAR_DE}(c, f, l)$: representa que en el lugar l el conductor c se baja de la furgoneta f .
- $\text{CONDUCCIR}(c, f, l_1, l_2)$: representa que el conductor c conduce por carretera la furgoneta f del lugar l_1 al lugar l_2 .

- CAMINAR(c, l_1, l_2): representa que el conductor c va andando por un camino del lugar l_1 al lugar l_2 .
2. Representar el estado inicial y el objetivo de un problema en ese dominio en el que:
 - Hay tres lugares L1, L2 y L3, dos furgonetas F1 y F2, dos conductores C1 y C2 y dos paquetes P1 y P2.
 - Hay una carretera entre los lugares L1 y L3 y entre los lugares L2 y L3.
 - Hay un camino entre los lugares L1 y L2.
 - La furgoneta F1, el conductor C1 y el paquete P1 se encuentran en el lugar L1, mientras que la furgoneta F2, el conductor C2 y el paquete P2 se encuentran en el lugar L2.
 - El objetivo es que ambos paquetes y el conductor L1 se encuentren en el lugar L3, la furgoneta F1 en el lugar L1 y el conductor C2 en el lugar L2.
 3. Especificar un posible plan solución del problema anterior y comprobar que efectivamente lo es describiendo la secuencia de estados que se obtiene al aplicar las acciones contenidas en el plan.

Ejercicio 2 Consideremos un dominio de planificación automática consistente en un ascensor (que asumimos con capacidad infinita) que permite moverse a personas entre distintas plantas de un edificio. En este dominio los hechos se especifican a partir de los siguientes predicados:

- SUPERIOR(pl_1, pl_2): representa que la planta pl_1 del edificio está por encima de la planta pl_2 .
- ASCENSOR_EN(pl): representa que el ascensor se encuentra en la planta pl del edificio.
- ORIGEN(pe, pl): representa que la persona pe se encuentra inicialmente en la planta pl del edificio.
- DESTINO(pe, pl): representa que la persona pe desea ir a la planta pl del edificio.
- DENTRO_ASCENSOR(pe): representa que la persona pe ha entrado en el ascensor.
- FUERA_ASCENSOR(pe): representa que la persona pe no ha entrado en el ascensor.
- EN_DESTINO(pe): representa que la persona pe ha llegado a su destino.

Se pide:

1. Representar en el formalismo STRIPS los siguientes esquemas de acciones:
 - ENTRAR(pe, pl): representa que la persona pe entra en el ascensor en la planta pl en la que se encuentra inicialmente.
 - SALIR(pe, pl): representa que la persona pe sale del ascensor en la planta pl del edificio a la que desea ir.

- $SUBIR(pl_1, pl_2)$: representa que el ascensor sube de la planta pl_1 a la planta pl_2 del edificio.
 - $BAJAR(pl_1, pl_2)$: representa que el ascensor baja de la planta pl_1 a la planta pl_2 del edificio.
2. Representar el estado inicial y el objetivo de un problema en ese dominio en el que: el edificio tiene cuatro plantas (plantas PL0 a PL3); el ascensor se encuentra inicialmente en la planta PL1; hay una persona PE0 en la planta PL0 que desea ir a la planta PL2; hay una persona PE1 en la planta PL3 que desea ir a la planta PL0.
 3. Especificar un posible plan solución de ese problema anterior y comprobar que efectivamente lo es describiendo la secuencia de estados que se obtiene al aplicar las acciones contenidas en el plan.

Ejercicio 3 Consideremos un dominio de planificación automática consistente en un conjunto de satélites que se pretenden usar para, con unos instrumentos a bordo de esos satélites, tomar una serie de distintos tipos de fotografías de ciertos fenómenos galácticos. En este dominio los hechos se especifican a partir de los siguientes predicados:

- $SON_DISTINTOS(o_1, o_2)$: representa que los objetos o_1 y o_2 son distintos.
- $APUNTA_A(s, o)$: representa que el satélite s está orientado hacia el objeto o .
- $A_BORDO(i, s)$: representa que el instrumento i se encuentra a bordo del satélite s .
- $NO_CALIBRADO(i)$: representa que el instrumento i no está calibrado.
- $CALIBRADO(i)$: representa que el instrumento i está calibrado.
- $OBJETIVO_CALIBRACIÓN(i, o)$: representa que el objeto o se usa para calibrar el instrumento i .
- $COMPATIBLE_CON(i, t)$: representa que el instrumento i puede tomar imágenes de tipo t .
- $HAY_ENERGÍA(s)$: representa que el satélite s dispone de energía para encender un instrumento.
- $ENCENDIDO(i)$: representa que el instrumento i está encendido.
- $SIN_IMAGEN(o, t)$: representa que no se tiene una imagen de tipo t del objeto o .
- $CON_IMAGEN(o, t)$: representa que se tiene una imagen de tipo t del objeto o .

Se pide:

1. Representar en el formalismo STRIPS los siguientes esquemas de acciones:
 - $GIRAR_HACIA(s, o_1, o_2)$: representa que el satélite s pasa de apuntar hacia el objeto o_1 a apuntar hacia el objeto o_2 .

- $ENCENDER(i, s)$: representa que se enciende el instrumento i a bordo del satélite s . Para ello el satélite debe tener energía disponible, ya que en cada satélite no puede estar encendido más de un instrumento a la vez.
 - $APAGAR(i, s)$: representa que se apaga el instrumento i a bordo del satélite s , volviendo a haber energía disponible en ese satélite para poder encender otro instrumento. Los instrumentos dejan de estar calibrados cuando se apagan.
 - $CALIBRAR(i, s, o)$: representa que se calibra el instrumento i a bordo del satélite s con el objetivo de calibración o del instrumento. Para ello, el satélite debe apuntar hacia ese objetivo y el instrumento debe estar encendido.
 - $TOMAR_IMAGEN(i, s, o, t)$: representa que con el instrumento i a bordo del satélite s se toma una imagen de tipo t del objeto o . Para ello, el satélite debe apuntar hacia ese objeto y el instrumento debe estar encendido y calibrado y debe poder tomar imágenes de ese tipo.
2. Representar el estado inicial y el objetivo de un problema en ese dominio en el que:

- Hay dos satélites, SATÉLITE0 y SATÉLITE1.
- Hay cuatro instrumentos, INSTRUMENTO0 a INSTRUMENTO3.
- Hay tres tipos de imágenes, VISIBLE, INFRARROJOS y ESPECTRÓGRAFO.
- Hay ocho objetos galácticos, ESTRELLA0 a ESTRELLA4 y NEBULOSA0 a NEBULOSA2.
- El INSTRUMENTO0 puede tomar imágenes de tipo INFRARROJOS y ESPECTRÓGRAFO y se calibra con ESTRELLA1.
- El INSTRUMENTO1 puede tomar imágenes de tipo VISIBLE y se calibra con ESTRELLA2.
- El INSTRUMENTO2 puede tomar imágenes de tipo VISIBLE e INFRARROJOS y se calibra con ESTRELLA0.
- El INSTRUMENTO3 puede tomar imágenes de tipo VISIBLE, INFRARROJOS y ESPECTRÓGRAFO y se calibra con ESTRELLA0.
- El satélite SATÉLITE0 tiene a bordo los instrumentos INSTRUMENTO0, INSTRUMENTO1 e INSTRUMENTO2, apagados, y apunta inicialmente a ESTRELLA4.
- El satélite SATÉLITE1 tiene a bordo el instrumento INSTRUMENTO3, apagado, y apunta inicialmente a ESTRELLA0.
- Se desean una imagen de infrarrojos de ESTRELLA3, una imagen de espectrógrafo de ESTRELLA4 y NEBULOSA0 y una imagen del visible y de espectrógrafo de NEBULOSA2.

Ejercicio 4 Representar en el formalismo STRIPS el problema del mono y los plátanos: un mono se encuentra en el sitio A de un laboratorio; hay una caja en el sitio C; el mono quiere los plátanos que cuelgan del techo del sitio B, pero necesita mover la caja y subirse a ella para alcanzarlos.

Ejercicio 5 Representar en el formalismo STRIPS el siguiente dominio: hay dos habitaciones conectadas en una de las cuales hay N pelotas y un robot; el robot dispone de dos pinzas, con cada una de las cuales puede sujetar una sola pelota a la vez; se desea trasladar todas las pelotas a la otra habitación.

Ejercicio 6 Representar en el formalismo STRIPS el siguiente dominio: hay varias ciudades, cada una de ellas conteniendo varias localizaciones, algunas de las cuales son aeropuertos; hay también camiones, que pueden moverse de una localización a otra dentro de una misma ciudad, y aviones, que pueden volar entre aeropuertos; el objetivo es transportar diversos paquetes de ciertas localizaciones de partida a ciertas localizaciones de llegada, que pueden estar en la misma o en otra ciudad.